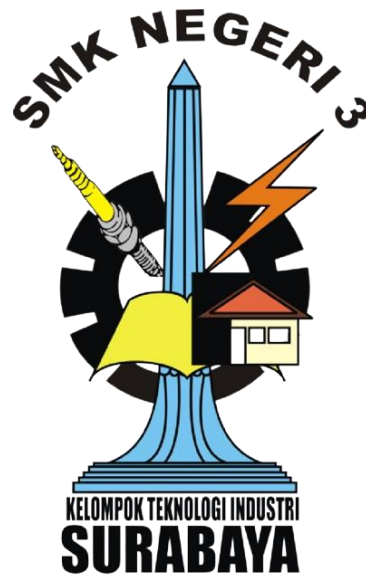


LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL

AUTOMATION WEEK 6 2023

Ekonomi Kreatif



**Pengelolaan E-Waste dengan Program 3R dan
Technopreneurship Mendukung Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan**

Tim Pengusul:

AHMAD NUR SALIM (NISN. 0069596721)

MOHAMMAD IBNU SALIM (NISN. 0052125376)

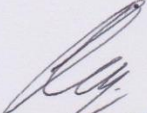
ALIFYA NAURA AZ ZAHRA GIANDRA SYAHPUTRI (NISN. 0065540053)

**SMK NEGERI 3
SURABAYA, JAWA TIMUR
TAHUN 2023**

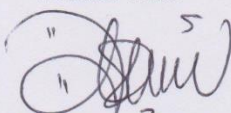
LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

1. Judul : PENGELOLAHAN E-WASTE DENGAN PROGRAM 3R DAN TECHNOPRENEURSHIP MENDUKUNG TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
2. Ketua Tim
 - a) Nama Lengkap : Ahmad Nur Salim
 - b) NISN : 0069596721
 - c) Nama Sekolah : SMK Negeri 3 Surabaya
 - d) Alamat Rumah : Jl. Dinoyo Buntu No 15C
 - e) No.Telepon/HP : 081216376821
 - f) Email : nurs4941@gmail.com
3. Anggota 1
 - a) Nama Lengkap : Mohammad Ibnu Salim
 - b) NISN : 0052125376
 - c) Nama Sekolah : SMK Negeri 3 Surabaya
 - d) Alamat Rumah : Jl.Jetis Wetan Gg. 6 No.27
 - e) No.Telepon/HP : 081215433138
 - f) Email : mibnus.game@gmail.com
4. Anggota 2
 - a) Nama Lengkap : Alifya Naura Az Zahra Giandah Syahputri
 - b) NISN : 0065540053
 - c) Nama Sekolah : SMK Negeri 3 Surabaya
 - d) Alamat Rumah : Jl.Karang Rejo 6/31C
 - e) No.Telepon/HP : 085101638616
 - f) Email : alifyanaura06@gmail.com
5. Guru Pembimbing
 - a) Nama Lengkap : Catur Lega W.,S.Pd.,M.T
 - b) NIP : 198105262022211009-
 - c) Nama Sekolah : SMK Negeri 3 Surabaya
 - d) Alamat Rumah : Jl. Marina Emas Barat VII/43D
 - e) No.Telepon/HP : 085733912994
 - f) Email : legawibi@gmail.com

Mengetahui,
Guru Pembimbing


Catur Lega W.,S.Pd.,M.T.
NIP. 198105262022211009

Surabaya, 7 November 2023
Ketua Tim


Ahmad Nur Salim
NISN.

Mengetahui,
Kepala SMK Negeri 3 Surabaya



Makhmud, S.Pd, MM
NIP. 19660430 199512 1 002

LEMBAR PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA LOMBA
KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
“AUTOMATION WEEK 6”

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Nur Salim
Tempat / tanggal lahir : Jombang, 17 Juli 2005
NISN : 0069596721
Asal Sekolah : SMK Negeri 3 Surabaya

Dengan ini saya sebagai Ketua Tim menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami dengan judul:

**PENGELOLAHAN E-WASTE DENGAN PROGRAM 3R DAN
TECHNOPRENEURSHIP Mendukung Tujuan Pembangunan
BERKELANJUTAN**

yang diusulkan dalam pelaksanaan “Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional” pada event “AUTOMATION WEEK 6”, **merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dilombakan dan/atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara/penghargaan di tingkat Regional/Nasional.** Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai keputusan penyelenggara acara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarbenarnya.

Surabaya, 7 November 2023

Menyetujui,
Guru Pembimbing



Catur Lega W., S.Pd., M.T.
NIP. 198105262022211009

Ketua Tim



Ahmad Nur Salim
NISN. 0069596721

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, hidayah, dan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyusun karya tulis ilmiah dan pembuatan produk kreatif dengan judul “Pengelolaan *E-Waste* dengan Program 3R dan *Technopreneurship* Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. Salah satu tujuan memanfaatkan program 3R dipadukan dengan program technopreneurship adalah sebagai peluang usaha dengan produk kreatif dan inovatif hasil daur ulang. Melalui produk daur ulang yang kreatif dan inovatif tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat pada umumnya untuk produktif dan berkarya sehingga secara tidak langsung meningkatkan perekonomian serta pelestarian bumi melalui pengurangan sampah elektronik.

Penulis menyadari dalam penyusunan karya tulis ilmiah dan pembuatan produk kreatif, tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang senantiasa memberikan saran, motivasi, dan semangat. Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Setyawati, ST selaku Kepala Konsentrasi Keahlian Teknik Elektronika SMK Negeri 3 Surabaya
 2. Bapak Catur Lega Wibisono, S.Pd, M.T selaku guru pembimbing
 3. Teman-teman seperjuangan di kelas XII yang telah memberikan dukungan
- Dalam penyusunan karya tulis ilmiah dan pembuatan produk kreatif, penulis menyadari banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun sangat dibutuhkan karya tulis dapat lebih maksimal dan efektif untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran nantinya.

Surabaya, 7 November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR ORISINALITAS KARYA	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Limbah <i>E-Waste</i>	4
2.2 Program 3R	4
2.3 <i>Technopreneurship</i>	7
2.4 Kerangka Berpikir	9
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian	10
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	11
3.3 Prosedur Penelitian	11
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Proses Pembuatan Produk	13
4.2 Proses Penilaian Produk	15
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	18
DAFTAR PUSTAKA	20

PENGELOLAHAN E-WASTE DENGAN PROGRAM 3R DAN TECHNOPRENEURSHIP Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Ahmad Nur Salim¹, Alifyah Naura Az Zahra G.S², Muhammad Ibnu Salim³
SMK Negeri 3 Surabaya, Jl. Jend. A. Yani No.319,
e-mail: nurs4941@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan sampah bisa disebut sebagai salah satu upaya untuk mencapai target SDG's13, karena hal ini merupakan isu global yang berdampak dalam berbagai aspek di masyarakat. Pengelolaan sampah memiliki keterkaitan dengan isu kesehatan, perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, keamanan pangan dan sumberdaya, serta produksi dan konsumsi berkelanjutan. Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah: (1) sebagai generasi muda mampu mengimplementasikan ide dan gagasan kreatif dalam daur ulang limbah *E-Waste* sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya; (2) mengurangi limbah *E-Waste* dengan teknologi tepat guna, sehingga mampu memiliki nilai ekonomi kreatif melalui kegiatan *technopreneurship*. Dalam pelaksanaan penelitian, menggunakan metode program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pembuatan produk kreatif daur ulang *E-Waste* dan analisis SWOT pada kegiatan *technopreneurship*. Terdapat 5 indikator penilaian yang digunakan untuk menganalisis SWOT produk daur ulang limbah *E-Waste* melalui program 3R dan *technopreneur* adalah: (1) proses pengelolaan limbah *E-Waste*; (2) penerapan teknologi tepat guna sebagai proses daur ulang *E-Waste*; (3) dampak terhadap lingkungan sekitar; (4) peluang usaha dengan produk kreatif dan inovatif hasil daur ulang; dan (5) pengembangan produk daur ulang. Berdasarkan 5 indikator penilaian di atas, hasil responden guru dan siswa, diperoleh tanggapan atau penilaian guru dan siswa terhadap produk daur ulang limbah *E-Waste* PC bekas sangat baik/setuju. Melalui program 3R yang dipadukan dengan *technopreneur* dalam pengelolaan limbah *E-Waste* didapatkan sebuah produk *technopreneur* kreatif dan inovatif berupa jam dinding analog dan digital.

Keywords: *E-Waste*, Program 3R, *Technopreneur*, SDG's13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Era Revolusi Industri 4.0 manusia dimudahkan dengan berbagai kecanggihan teknologi, berbagai transformasi dari manual/analog menuju digital mulai diterapkan. Perkembangan teknologi bergerak sangat pesat, bahkan semua sektor pekerjaan sudah melibatkan kemajuan teknologi. Teknologi memiliki dampak positif dan negatif baik bagi manusia ataupun lingkungan sekitarnya. Seperti halnya penggunaan teknologi elektronik, yang dalam kehidupan sehari-hari barang elektronik sudah menjadi kebutuhan primer. Namun tanpa disadari penggunaan barang elektronik yang tidak bijak dapat membahayakan lingkungan sekitar dikarenakan limbah elektronik atau *E-Waste* mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Konsentrasi limbah B3 akan mempengaruhi kesehatan dan mencemari lingkungan jika tidak tepat dalam penanganannya.

Sejalan dengan tujuan Pembangunan berkelanjutan atau SDG's yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat dunia dan menjaga keberlangsungan sumber daya alam semesta. Pengelolaan sampah bisa disebut sebagai salah satu upaya untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan, karena hal ini merupakan isu global yang berdampak dalam berbagai sehari-hari barang elektronik sudah menjadi kebutuhan primer. Namun tanpa disadari penggunaan barang elektronik yang tidak bijak dapat membahayakan lingkungan sekitar dikarenakan limbah elektronik atau *E-Waste* mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Konsentrasi limbah B3 akan mempengaruhi kesehatan dan mencemari lingkungan jika tidak tepat dalam penanganannya.

Pengelolaan sampah umumnya dilakukan dengan membakar, dibuang ke selokan, menumpuk di sekitar rumah dan bahkan dilakukan dibuang ke sungai. Sungguhpun para ahli telah menemukan berbagai cara penanggulangan sampah, termasuk cara daur ulang, namun cara-cara tersebut masih belum memecahkan masalah sampah yang semakin meningkat jumlah dan

jenisnya, baik di pedesaan, di pemukiman maupun di daerah kumuh perkotaan. Salah satu program penanganan masalah persampahan adalah melalui program 3R dimana program tersebut merupakan program dengan menjalankan 3R yaitu *reduce* atau mengurangi jumlah sampah, *recycle* atau mendaur ulang sampah, dan *reuse* atau memanfaatkan kembali sampah. Pengelolaan sampah dalam program ini dimulai dari hulu ke hilir sehingga TPA bukan lagi tempat pembuangan tetapi tempat pemrosesan akhir sampah (Sudradjat, 2002). Undang-undang No. 18 Tahun 2008, keseriusan dan keharusan pengelolaan sampah mulai diperhatikan dari hulu (sumber sampah) sampai hilir (tempat pembuangan akhir) Pengelolaan sampah diawali dengan usaha perubahan persepsi dan perilaku masyarakat untuk mengolah sampah secara produktif. Dengan kesadaran masyarakat akan lingkungan yang semakin meningkat, maka masyarakat dapat mengembangkan pengelolaan sampah secara mandiri.

Sebagai pelajar SMK di jurusan elektronika, sangat erat sekali dengan penggunaan teknologi dan informasi yaitu komputer. Perkembangan teknologi komputer menjadi tuntunan bagi sekolah untuk selalu *upgrade* spesifikasi komputer yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran terkini. Sehingga pergantian unit komputer yang lama atau PC (Personal Komputer) diganti dengan penggunaan laptop ataupun All in one PC setiap 4-5 tahun sekali untuk menunjang pembelajaran yang lebih efektif dan efisien sesuai tuntutan perkembangan jaman. Kondisi ini memungkinkan penumpukan limbah *E-Waste* berupa PC bekas, keyboard, dan monitor komputer yang sudah tidak digunakan menumpuk di gudang penyimpanan sekolah.

Selama ini penanganan limbah *E-Waste* berupa PC bekas yang terkumpul di sekolah dijual kembali pada pengepul barang bekas, dan akan dipilah-pilah kembali dan sebagian part atau komponen dibakar. Limbah atau sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menghasilkan metana dan CO₂ yang berlebih. Hal ini tentunya akan berdampak pada perubahan iklim yang ada sehingga pengelolaan sampah dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi perubahan iklim (SDGs 13). Sedangkan sampah yang dikelola dan dimanfaatkan dengan baik tentunya akan memberikan banyak manfaat, salah satunya adalah peningkatan ekonomi masyarakat (SDGs 8). Melalui

pemanfaatan teknologi tepat guna dalam kegiatan inovasi usaha atau yang disebut dengan *technopreneurship*, limbah elektronik memiliki potensi menjadi produk kreatif jika dikelola dengan tepat. Sehingga kegiatan daur ulang erat kaitannya dengan terciptanya inovasi produk atau karya kreatif.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pengelolaan *E-Waste* menggunakan program 3R dan *technopreneurship* ?
2. Bagaimana kelayakan produk hasil pengolahan *E-Waste* menggunakan program 3R dan *technopreneurship* diterapkan di lingkungan sekitar ?

1.3 Tujuan

1. Sebagai generasi muda mampu mengimplementasikan ide dan gagasan kreatif dalam daur ulang limbah *E-Waste* sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.
2. Mengurangi limbah *E-Waste* dengan teknologi tepat guna, sehingga mampu memiliki nilai ekonomi kreatif melalui kegiatan *technopreneurship*.

1.4 Manfaat

1. Menjadi salah satu bentuk media pembelajaran yang efektif untuk mensosialisasikan program ekonomi kreatif melalui produk daur ulang dan *technopreneurship*.
2. Membuka peluang usaha ekonomi kreatif di bidang teknologi tepat guna.
3. Menjadikan produk kreatif yang memiliki nilai jual melalui program daur ulang limbah elektronik dengan tahap 3R dan *technopreneurship*.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Limbah *E-Waste*

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik mengamankan E-waste masuk dalam kategori sampah spesifik yang memerlukan pengelolaan khusus dikarenakan sifat, konsentrasi dan/atau volumenya. Pengelolaan sampah spesifik harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan. Menjadi sampah spesifik, karena *E-waste* mengandung komponen atau terbuat dari bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti timbal, merkuri, dan cadmium yang bila dikelola tidak dengan baik, akan beresiko mencemarkan dan membahayakan lingkungan hidup serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Sudah banyak informasi dan bahan edukasi yang beredar mengenai dampak bahan berbahaya dan beracun dari komponen *e-waste*.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik yaitu kewajiban setiap orang yang menghasilkan sampah yang mengandung B3 untuk melakukan pengurangan sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui 1) pembatasan timbulan sampah; 2) pendauran ulang sampah; dan/atau 3) pemanfaatan kembali sampah. Apabila pemerintah selaku penghasil sampah spesifik tidak mampu melakukan pendauran ulang, maka harus diserahkan kepada fasilitas pengelolaan sampah spesifik. Untuk saat ini, fasilitas pengelolaan sampah spesifik mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3 sembari pemerintah menyediakan fasilitas pengelolaan sampah spesifik.

2.2 Program 3R

Waste management yang memiliki arti yaitu cara pengelolaan sampah atau *waste treatment* pengolahan limbah dari bahan buangan industri dan teknologi untuk mengurangi pencemaran lingkungan, cara mengelola limbah industri dan teknologi tergantung pada sifat dan kandungan limbah serta tergantung pula pada rencana pembuangan olahan limbah secara permanen. Pengelolaan

sampah terpadu berbasis masyarakat adalah suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat, direncanakan, dilaksanakan, dikontrol dan dievaluasi Bersama masyarakat. Pemerintah dan Lembaga lainnya sebagai motivator dan fasilitator. Fungsi motivator adalah memberikan dorongan agar masyarakat siapa memikirkan dan mencari jalan keluar terhadap persoalan sampah yang mereka hadapi. Tetapi, jika masyarakat belum siap, maka fungsi pemerintah atau Lembaga lain adalah menyiapkan terlebih dahulu. Misalnya, dengan melakukan pelatihan, studi banding, dan memperlihatkan program yang sukses (Subekti, 2010). Prinsip 3R menjadi pedoman sederhana untuk membantu IRT dalam mengurangi sampah di rumah, diantaranya:

1. *Reduce* (Mengurangi)

Untuk menghindari pembelian barang yang berpotensi menghasilkan banyak sampah, menghindari barang sekali pakai, menggunakan produk yang dapat diisi ulang (refill), atau mengurangi pemakaian kantong plastik dengan membawa tas sendiri saat berbelanja.

2. *Reuse* (penggunaan Kembali)

Barang yang dianggap sampah dari kegiatan pertama, sebenarnya dapat berguna untuk kegiatan berikutnya, baik untuk fungsi yang sama maupun berbeda. Misalnya, menggunakan lagi kertas bekas untuk membungkus kado atau membuat amplop. Hal ini dapat memperpanjang umur dan waktu pemakaian barang sebelum ketempat sampah.

3. *Recycle* (mendaur ulang)

Usaha ini dilakukan dengan mengubah barang bekas menjadi benda lain yang berguna dan layak pakai. Misalnya mengubah botol, gelas plastik, dan kaleng biskuit menjadi vas bunga. Implementasi prinsip 3R yang mulai banyak dilakukan masyarakat adalah mendaur ulang sampah dan berupaya menghimpun kegiatan yang dapat memanfaatkan sampah untuk didaur ulang. Proses daur ulang sampah membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, terutama tempat penampungan atau pengelolaan yang tertata secara sedemikian rupa. Demikian sampah dapat dipilah dengan mudah untuk bahan daur

Berikut adalah beberapa penjelasan tentang prinsip 3R: 1) Pertama, prinsip Reduce (kurangi) berarti kita harus berusaha mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghindari penggunaan barang-barang yang tidak diperlukan, seperti kantong plastik sekali pakai, botol air minum, dan kemasan makanan sekali pakai. Sebagai gantinya, kita dapat menggunakan kantong belanja yang dapat digunakan kembali, botol air minum yang dapat diisi ulang, dan kemasan makanan yang dapat digunakan kembali. Dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, kita juga dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan; 2) Kedua, prinsip Reuse (gunakan kembali) berarti kita harus memanfaatkan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan. Misalnya, botol kaca atau botol plastik bekas dapat kita gunakan kembali untuk menyimpan minuman atau makanan. Kita juga dapat memanfaatkan kembali kertas bekas untuk membuat catatan atau memo. Dengan memanfaatkan kembali barang-barang tersebut, kita dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan juga menghemat uang; 3) Ketiga, prinsip Recycle (daur ulang) berarti kita harus memanfaatkan sampah yang dapat didaur ulang. Sampah yang dapat didaur ulang meliputi kertas, plastik, logam, dan kaca. Daur ulang adalah proses pengolahan kembali sampah menjadi bahan baku baru yang dapat digunakan untuk membuat produk baru. Dengan mendaur ulang sampah, kita dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah dan juga menghemat sumber daya alam yang terbatas.

Prinsip 3R dapat diterapkan oleh setiap orang di kehidupan sehari-hari. Kita dapat memulai dengan memperhatikan jenis sampah yang dihasilkan dan memilih cara yang tepat untuk mengelolanya. Misalnya, dengan memisahkan sampah organik dan sampah yang dapat didaur ulang, kita dapat memudahkan proses pengolahan sampah. Dengan menerapkan prinsip 3R, kita dapat membantu menjaga lingkungan kita tetap bersih dan sehat. Dalam mengelola sampah, prinsip 3R memang sangat penting untuk dijadikan acuan. Namun, penerapannya harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi generasi yang akan datang.

2.3 *Technopreneurship*

Di era persaingan global yang sangat ketat saat ini, inovasi usaha harus diiringi dengan berbagai macam rekayasa teknologi agar dapat melipatgandakan performa dari usaha tersebut. Pemanfaatan teknologi mutakhir tepat guna dalam pengembangan usaha yang berdasarkan pada jiwa *entrepreneur* yang mapan akan dapat mengoptimalkan proses sekaligus hasil dari unit usaha yang dikembangkan. Inilah yang disebut *technopreneurship*: sebuah kolaborasi antara penerapan teknologi sebagai instrumen serta jiwa usaha mandiri sebagai kebutuhan. *Technopreneurship* adalah suatu karakter integral antara kompetensi penerapan teknologi serta spirit membangun usaha. Dari sini, tumbuhlah unit usaha yang teknologis: unit usaha yang memanfaatkan teknologi aplikatif dalam proses inovasi, produksi, marketisasi, dan lain sebagainya.

Saat ini, jumlah wirausaha di Indonesia sekitar 3% dari total populasi penduduk (Kemenperin, 2018). Padahal, untuk mendorong penguatan ekonomi dibutuhkan minimal 4%. Belum ditambah permasalahan terkait digitalisasi yang menuntut wirausaha lebih maju berbasis teknologi. Masalah-masalah baru ini harus segera diatasi agar performa wirausaha meningkat. Wirausaha memegang peranan penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Mulai dari menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan nilai tambah barang dan jasa, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, serta terciptanya masyarakat adil makmur. Dalam merealisasikan hal tersebut, dibutuhkan SDM yang baik untuk pakar-praktisi dalam masing-masing bagian keilmuan serta aplikasinya.

Kata “*Technopreneurship*” merupakan gabungan dari kata “*Technology*” dan “*Entrepreneurship*” yang dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem, pihak yang terlibat, maupun produk yang dihasilkan. Secara umum, kata Teknologi digunakan untuk merujuk pada penerapan praktis ilmu pengetahuan ke dunia industri atau sebagai kerangka pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan alat-alat, untuk mengembangkan keahlian

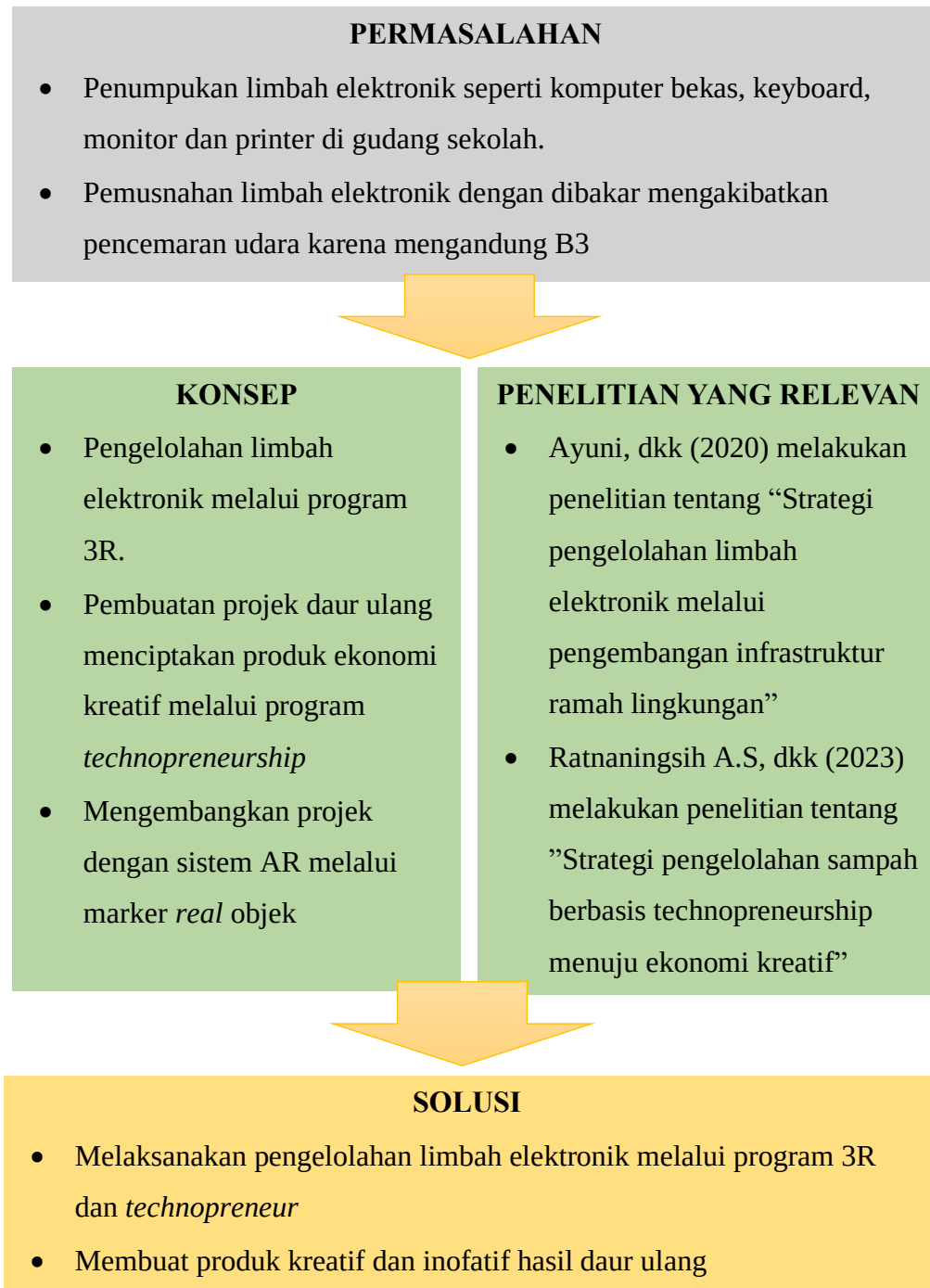
dan mengekstraksi materi guna memecahkan persoalan yang ada. Sedangkan kata entrepreneurship berasal dari kata entrepreneur yang merujuk pada seseorang atau agen yang menciptakan bisnis/usaha dengan keberanian menanggung resiko dan ketidakpastian untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Adapun *technopreneur* merupakan orang yang menjalankan technopreneurship atau seseorang yang menjalankan usaha yang memiliki semangat entrepreneur dengan memasarkan dan memanfaatkan teknologi sebagai nilai jualnya (ITS, 2015). Definisi lain tentang technopreneurship merupakan integrasi kewirausahaan dengan teknologi merupakan bentuk dari technopreneurship (Depositario dkk., 2011). Menurut Hartono (2011) menyatakan bahwa technopreneurship adalah sebuah kolaborasi antara penerapan teknologi sebagai instrumen serta jiwa usaha mandiri sebagai kebutuhan. Technopreneurship adalah suatu karakter integral antara kompetensi penerapan teknologi serta spirit mem-bangun usaha. Dengan menjadi seorang technopreneur kita dapat turut berkontribusi meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia dengan menghasilkan lapangan pekerjaan dan membangun perekonomian sekaligus teknologi Indonesia. Arah pengembangan Technopreneurship dapat dilihat berdasarkan Gambar 1 berikut ini



Gambar 2.1 Pengembangan Model Technopreneur
(Sumber: Haryono, 2020)

2.4 Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan kajian teori yang telah dikemukakan maka dapat disusun kerangka berpikir seperti gambar bagan kerangka berpikir penelitian di bawah ini.



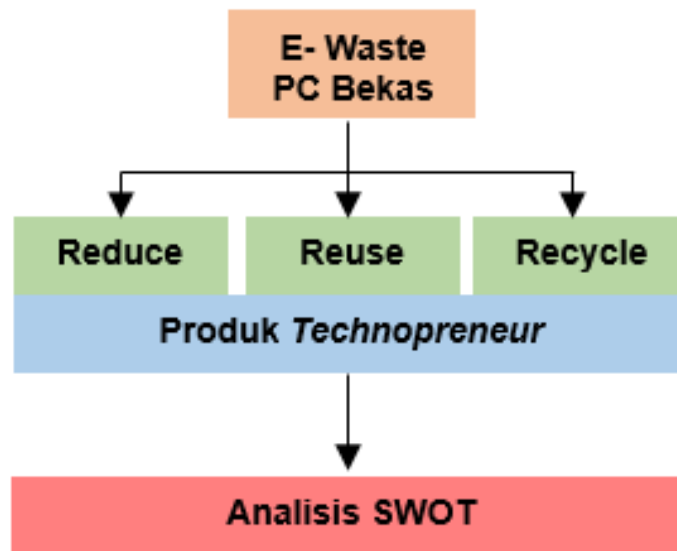
Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan analisis SWOT (Strange, Weakness, Oportunity, Ttreat) terhadap kegiatan *technopreneurship*. Beberapa tahapan metode penelitian dapat dilihat dari gambar 1, berikut:



Gambar 3.1 Bagan Tahapan Metode Penelitian

Untuk mengatur limbah elektronik, selama ini pemerintah mengkategorikan limbah elektronik ke dalam limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3). Pengaturan dan pengelolaan limbah elektronik mengacu kepada peraturan yang mengatur tentang limbah B3 dan sampah, yaitu UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3; dan PP No. 81 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah dengan program 3R.

Berdasarkan bagan tahapan metode penelitian di atas, maka program 3R dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut:

a) Reduce (Mengurangi)

Mengurangi timbunan sampah atau pengurangan sampah dapat juga diartikan sebagai kegiatan mengurangi pemakaian atau pola perilaku yang

dapat mengurangi produksi sampah serta tidak melakukan pola konsumsi yang berlebihan.

b) Reuse (Menggunakan Kembali)

Upaya untuk menggunakan ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

c) Recycle (Mendaur Ulang)

Upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Program 3R yang diterapkan pada project *technopreneur* diharapkan menghasilkan produk daur ulang *E-Waste* yang inovatif dan kreatif sehingga memiliki kebermanfaatan dan nilai jual.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dan pembuatan produk sampai dengan demonstrasi hasil proyek mulai dilakukan pada minggu kedua bulan Oktober 2023 sampai dengan minggu ke empat Oktober 2023. Tempat penelitian dilakukan di bengkel praktikum Teknik Elektronika SMK Negeri 3 Surabaya.

3.3 Prosedur Penelitian

Analisis SWOT diujikan pada hasil produk daur ulang *E-Waste*, untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ketika produk hasil daur ulang diterapkan atau dipasarkan di masyarakat.

Analisa SWOT adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi produk yang dihasilkan. Analisa SWOT adalah sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (memberi gambaran). Analisa ini terbagi atas empat komponen dasar yaitu :

- a) S = *Strength*, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari produk atau peluang usaha pada saat ini.
- b) W = *Weakness*, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari produk atau program usaha pada saat ini.

- c) O = *Opportunity*, adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar program dan memberikan peluang berkembang bagi produk atau usaha di masa depan.
 - d) T = *Threat*, adalah situasi yang merupakan ancaman bagi program ataupun produk yang dihasilkan
- (Hariyono, 2020)

Penelitian dilaksanakan di lingkungan SMK Dharma Bahari Surabaya, dengan memanfaatkan limbah *E-Waste* dari PC bekas yang sudah tidak digunakan terutama di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ). Penelitian melibatkan guru mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan (PKK) sebagai validator/penilai kelayakan produk serta siswa (teman sejawat) sebagai responden terhadap hasil produk. Hasil penilaian dari guru dan siswa tersebut, menjadi bahan kajian analisis SWOT yang akan dilakukan terhadap produk daur ulang limbah *E-Waste*. Terdapat 5 indikator penilaian yang digunakan untuk menganalisis SWOT produk daur ulang limbah *E-Waste* melalui program 3R dan *technopreneur* adalah: (1) proses pengelolaan limbah *E-Waste*; (2) penerapan teknologi tepat guna sebagai proses daur ulang *E-Waste*; (3) dampak terhadap lingkungan sekitar; (4) peluang usaha dengan produk kreatif dan inovatif hasil daur ulang; dan (5) pengembangan produk daur ulang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Pembuatan Produk

Proses pengelolaan limbah *E-Waste*. Strategi 3R berlaku untuk pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang, yang merupakan pengelompokan tiga strategi pengelolaan sampah dan akan digunakan secara menyeluruh sebelum dikirim ke pembuangan (Elizar, 2019). Implementasi program 3R pada penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

a) Reduce (Mengurangi)

Mengurangi limbah *E-Waste* PC bekas di gudang SMK, untuk selanjutnya dilakukan tahap pemisahan dan pemilahan limbah *E-Waste*. Secara bertahap tumpukan PC bekas di gudang SMK dikurangi untuk dimanfaatkan sebagai produk daur ulang. Dengan demikian diharapkan tumpukan PC bekas di gudang sekolah tidak berakhir sebagai barang rongsokan yang kurang memiliki nilai/manfaat, namun dapat dimanfaatkan dan diolah kembali secara tepat guna



Gambar 4.1. Tahap Mengurangi Tumpukan Limbah PC Bekas
(Sumber: Dokumen foto pribadi)

b) Reuse (Menggunakan Kembali)

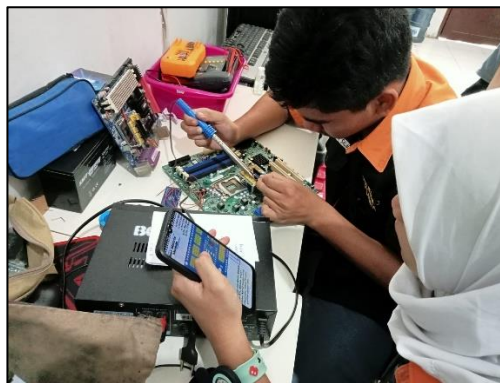
Proses pemilahan ataupun pemisahan limbah *E-Waste* berupa PC bekas dilakukan untuk menentukan bagian yang dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang. Dalam tahap ini pemanfaatan bagian motherboard dari PC bekas serta keyboard digunakan kembali sebagai salah satu bahan pembuatan produk daur ulang.



Gambar 3. Pemilahan dan Penggunaan Kembali Limbah PC Bekas
(Sumber: Dokumen foto pribadi)

c) Recycle (Mendaur Ulang)

Melakukan pengelolaan kembali dari hasil pemilahan bagian dari limbah *E-Waste* PC bekas melalui suatu proses penerapan teknologi tepat guna. Sehingga menghasilkan produk daur ulang yang kreatif dan inovatif serta memiliki nilai jual/pasar sebagai produk ekonomi kreatif. Produk daur ulang limbah *E-Waste* PC bekas menjadi salah satu produk jam dinding analog dan digital diharapkan menjadi salah satu solusi/alternatif pengelolaan limbah *E-Waste* secara tepat guna.



Gambar 3. Proses Daur Ulang Limbah PC Bekas Menjadi Jam Dinding
Analog dan Digital

(Sumber: Dokumen foto pribadi)

Melalui program 3R yang dipadukan dengan *technopreneur* dalam pengelolaan limbah *E-Waste* didapatkan sebuah produk *technopreneur* kreatif dan inovatif berupa jam dinding analog dan digital.



Gambar 4. Hasil Poduk Daur Ulang *E-Waste* PC Bekas
(Sumber: Dokumen foto pribadi)

4.2 Tahap Penilaian Produk

Produk jam dinding analog dan digital hasil daur ulang tersebut selanjutnya dilakukan penilaian atau uji kelayakan oleh guru serta saran dan kritik dari pendapat siswa (teman sejawat) sebagai bahan kajian analisis SWOT. Berikut adalah hasil yang diperoleh dari 5 indikator penilaian yang diperoleh dari hasil angket, yang dihitung menggunakan skala likert (Sugiyono, 2016).

No	Indikator Aspek Penilaian	Rerata
1	Proses pengelolaan limbah <i>E-Waste</i>	80%
2	Penerapan teknologi tepat guna sebagai proses daur ulang <i>E-Waste</i>	76%
3	Dampak/pengaruh terhadap lingkungan sekitar	86%
4	Peluang usaha produk kreatif dan inovatif hasil daur ulang	86%
5	Pengembangan produk daur ulang	85%

Tabel 4.1 Hasil Rerata Penilaian Angket Responden
(Sumber: Angket responden)

Berdasarkan hasil rerata penilaian tabel di atas, diperoleh tanggapan atau penilaian guru dan siswa terhadap produk daur ulang limbah *E-Waste* PC bekas sangat baik/setuju. Dan melalui hasil angket tersebut dapat dilakukan analisis SWOT terhadap kelayakan produk daur ulang. Adapun hasil analisis SWOT yang didapatkan adalah sebagai berikut.

a) Kekuatan (*Strength*)

Produk daur ulang dengan memanfaatkan limbah *E-Waste* dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang terjadi akibat sampah B3. Maka dengan memanfaatkan kembali limbah *E-Waste* untuk dijadikan barang yang bermanfaat dan memiliki nilai produk kreatif menjadi salah satu kekuatan produk. Tidak hanya itu melalui kegiatan *technopreneur*, produk daur ulang tersebut mampu dipasarkan dengan harga yang terjangkau namun memiliki nilai kreatifitas dan inovasi yang tinggi. Berdasarkan PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 sangat mendukung kegiatan proses pengelolaan limbah B3 jika dilakukan daur ulang sehingga menjadi produk baru yang memiliki kebermanfaatan.

b) Kelemahan (*Weakness*)

Berdasarkan analisis penilaian yang didapat dari responden, terdapat beberapa kelemahan produk daur ulang limbah *E-Waste* tersebut. Salah satu kelemahannya ialah perawatan jam dinding digital karena masih menggunakan adaptor untuk mengaktifkan produk, sehingga dinilai kurang praktis. Berikutnya adalah pengelolaan *E-Waste* PC bekas kurang menyeluruh, karena masih terdapat beberapa *part*/bagian dari PC bekas yang masih dipilah atau tidak digunakan pada produk daur ulang, sehingga masih menyisahkan beberapa limbah *E-Waste* kembali dari PC bekas tersebut.

c) Peluang (*Opportunity*)

Produk daur ulang limbah *E-Waste* yang diolah dengan program 3R dan *technopreneur* tentunya akan menghasilkan produk yang kreatif dan inovatif, hal ini merupakan peluang utama bagi produk untuk menjadi solusi ekonomi kreatif dengan memanfaatkan daur ulang limbah *E-Waste*. Sehingga diharapkan memiliki nilai jual dan pasar. Melalui program

technopreneur dengan memanfaatkan market online menjadi salah satu bentuk peluang untuk memasarkan produk.

d) Ancaman (*Threat*)

Kurangnya sosialisai pemanfaatan limbah daur ulang *E-Waste* di masyarakat menjadi salah satu ancaman, karena masyarakat masih berasumsi bahwa limbah *E-Waste* yang tergolong limbah B3 merupakan limbah yang berbahaya dan harus dimusnakan. Pendapat tersebut dapat mempengaruhi ketertarikan masyarakat terhadap produk-produk ekonomi kreatif dari bahan daur ulang *E-Waste*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan, terdapat kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Pengurangan limbah *E-Waste* memerlukan pengelolaan yang tepat karena termasuk kategori limbah B3, maka salah satu langkah yang dapat kita lakukan adalah melalui program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Implementasi program 3 R dengan *technopreneurship* yang telah dilakukan untuk mengurangi limbah *E-Waste* PC bekas di SMK Dharma Bahari Surabaya adalah sebagai berikut: (1) Reduce, dengan cara bertahap tumpukan PC bekas digudang SMK dikurangi untuk dimanfaatkan sebagai produk daur ulang dengan sentuhan teknologi tepat guna; (2) Reuse, dalam tahap ini pemilahan dan pemanfaatan bagian dari PC bekas, seperti *motherboard*, keyboard, memori, digunakan kembali sebagai salah satu bahan pembuatan produk daur ulang; (3) Recycle, pada tahap ini dilakukan pengelolaan kembali dari hasil pemilahan bagian dari limbah *E-Waste* PC bekas melalui suatu proses penerapan teknologi tepat guna. Sehingga menghasilkan produk daur ulang yang kreatif dan inovatif serta memiliki nilai jual/pasar sebagai produk *technopreneur*
2. Hasil penilaian dari angket responden terhadap produk daur ulang limbah *E-Waste* adalah: (1) Proses pengelolaan limbah *E-Waste* menggunakan program 3R yang dipadukan dengan *technopreneur* dinilai sangat baik dengan prosentase 80 %; (2) Penerapan teknologi tepat guna sebagai proses daur ulang *E-Waste* dinilai baik dengan prosentase 76 %; (3) Dampak/ pengaruh pengelolaan limbah *E-Waste* terhadap lingkungan sekolah dinilai sangat baik dengan prosentase 86 %; (4) Peluang usaha produk kreatif dan inovatif hasil daur ulang limbah *E-Waste* dari PC bekas berupa jam dinding analog dan digital dinilai sangat baik dengan prosentase 86 %; (5) Pengembangan produk daur ulang limbah *E-Waste* melalui program 3R dan *technopreneur* dinilai sangat baik dengan

prosentase 85 %. Sehingga dapat disimpulkan produk hasil daur ulang sangat baik dan layak diterapkan di masyarakat.

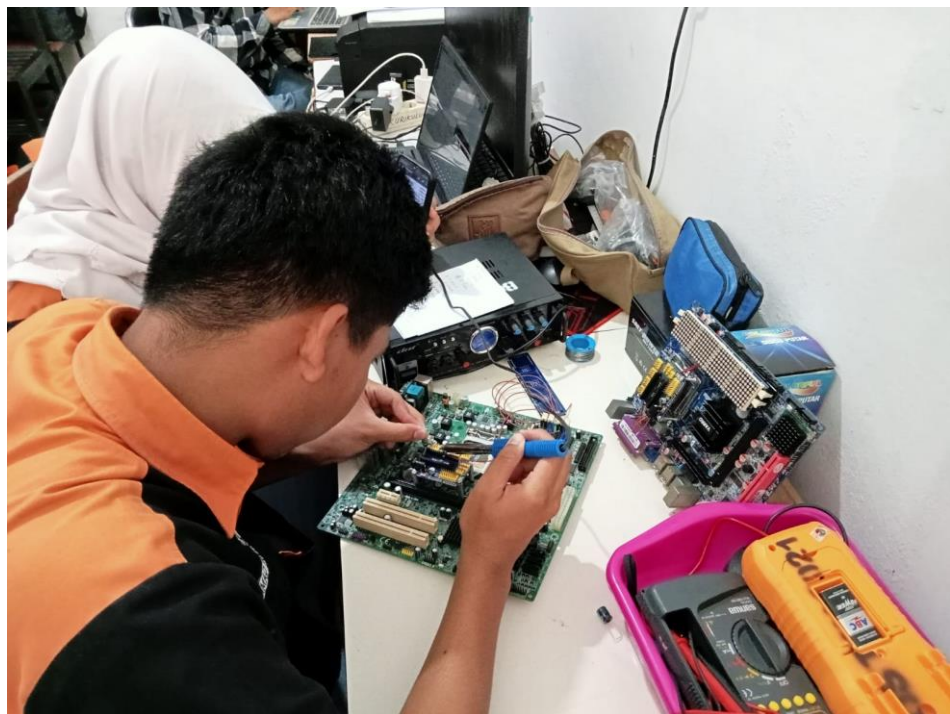
3. Melalui program 3R yang dipadukan dengan *technopreneur* dalam pengelolaan limbah *E-Waste* didapatkan sebuah produk *technopreneur* kreatif dan inovatif berupa jam dinding analog dan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuni, T., Nurrochmat, D.R. & Indrasti, N.S. Strategi pengelolaan limbah elektronik melalui pengembangan infrastruktur ramah lingkungan. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. 2477-0299.
- Hariyono. (2020). *Pengantar technopreneurship*. Banten : AA.RIZKY.
- Junaidi, Utama. A.A. (2023) Analisis pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. 2656-6753
doi:10.58258/jisip.v7i1.4509
- Nusalelu, A.H., Holle, M.H. & Pellu, A. (2023). *Bisnis sampah dengan metode 3R di kota Ambon*. At-Tijarah. 2745-5696.
- Ratnaningsih, A.S., Swartini, I. Aristi, D. Fitriani, I. & Novasari, A. (2021). Strategi pengelolaan sampah berbasis technopreneurship menuju ekonomi kreatif. *Universitas Ahmad Dahlan*. 2686-2964.
- Sari, T.P, Irfan, A.M. & Azizah, S.N. (2021). *Pengelolaan limbah elektronik (E-Waste) mix resin sebagai embrio usaha berbasis seni estetika*. *Unri Conference Series: Community Engagement*. 3. 2685-9017.
- Wibowo, A., Hidayat, R. & Aminudin, A. (2020). *Pelatihan technopreneurship untuk pengelolaan bank sampah, desa Madurejo, Prambanan, Sleman*. *LPPM IST AKPRIND*, 3 (2), 2614-2929.

LAMPIRAN





Ketua



Nama : AHMAD NUR SALIM
Tempat, tanggal lahir : JOMBANG, 17 JULI 2005
Jenis Kelamin : LAKI LAKI
Agama : ISLAM
Alamat domisili : Jl. Dinoyo Buntu No. 15C Surabaya
Handphone/wa : 081216376821
Email : nurs4941@gmail.com

DATA PENDIDIKAN FORMAL

TK : TK TRI BHAKTI
SD : SD NEGERI KEPUTRAN 1 / 332 SURABAYA
SMP : SMP NEGERI 39 SURABAYA

DATA PENDIDIKAN NON-FORMAL

TPQ TARBIYATUSH SHIBYAN DINOYO SURABAYA

PENGALAMAN ORGANISASI

KARANG TARUNA RT 07 RW 04 KEL. KEPUTRAN
MPK SMK NEGERI 3 SURABAYA
WAKIL KETUA AL BANJARI SMK NEGERI 3 SURABAYA
ANGGOTA SIE KEROHANIAN ISLAM SMK NEGERI 3 SURABAYA
SEKRETARIS REMAS TARBIYATUSH SHIBYAN DINOYO SURABAYA

PERLOMBAAN

FESTIVAL AL-BANJARI

Anggota 1



Nama : ALIFYA NAURA AZ ZAHRA GIANDAH SYAHPUTRI
Tempat, tanggal lahir : SURABAYA, 26 APRIL 2006
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Alamat domisili : JL. KARANG REJO 6 / 31 C
Handphone/wa : 085101638616
Email : alifyanaura06@gmail.com

DATA PENDIDIKAN FORMAL

TK : TK WIJAYA KUSUMA
SD : SD DEWI SARTIKA
SMP : SMP NEGERI 21 SURABAYA

PENGALAMAN ORGANISASI

OSIS
KETUA EKSUL KADER LINGKUNGAN

PERLOMBAAN

OLIMPIADE KIMIA TINGKAT NASIONAL
OLIMPIADE MATEMATIKA TINGKAT NASIONAL
OLIMPIADE BAHASA INGGRIS TINGKAT NASIONAL

Anggota 2



Nama : MOHAMMAD IBNU SALIM
Tempat, tanggal lahir : SURABAYA, 18 AGUSTUS 2005
Jenis Kelamin : LAKI LAKI
Agama : ISLAM
Alamat domisili : JL JETIS WETAN GG 6 NO 27
Handphone/wa : 081215433138
Email : mibnus.game@gmail.com

DATA PENDIDIKAN FORMAL

TK : TK HARAPAN PUTRA
SD : SDN MARGOREJO I
SMP : SMPN 13 SURABAYA

PERLOMBAAN

LOMBA BANJARI